

异丙酚的药物相互作用

温州医学院附属二院麻醉科(325027) 上官王宁 综述

徐州医学院麻醉药理学教研室(221002) 段世明 审校

摘 要 靶控输注(TCI)过程中,异丙酚和辅助药物(如阿片类药物,吸入麻醉药,以及其他静脉麻醉药)之间存在药代动力学和药效学相互作用。这些药物相互作用的研究使“最佳异丙酚-阿片类药物浓度”和“最佳异丙酚-阿片类药物输注方案”两个概念得以发展,有利于提高临床静脉麻醉的质量。

关键词 异丙酚;药物相互作用;靶控输注

靶控输注(TCI)过程中,异丙酚和辅助药物之间的药代动力学和药效学相互作用其临床重要性正逐渐得到认识^[1]。对这些相互作用认识将有利于提高临床静脉麻醉的质量。

1 麻醉药物相互作用的常见研究方法

麻醉药物相互作用的研究方法传统上用 Isobolographic 分析或 Logistic 多元回归。如 Ropcke 等^[2]用 Isobolographic 相互作用模型(isobolographic interaction model)研究了异丙酚和瑞芬太尼之间 TCI 给药时的相互作用,并得出:异丙酚(1.5 ~ 8 mg/L)和瑞芬太尼(1 ~ 30 μ g/L)浓度范围内的 isobole 值是凹形向上的双曲线($0.15C_p \cdot 3.13C_r = 1$, C_p : 异丙酚血浆浓度, C_r : 瑞芬太尼血浆浓度)。而 Minto 等^[3]认为 Isobolographic 分析或 Logistic 多元回归都存在显著的局限性,并提出了一种基于反应-平台方法学的模型(response surface model)。同时用此模型研究了异丙酚、咪达唑仑、阿芬太尼 3 者之间的相互作用,发现每两药配对都有显著的协同作用。并认为,这种模型能描述麻醉复合药物之间所有的剂量-反应关系或浓度-效应关系(甚至那些激动剂、部分激动剂、竞争激动剂和反向激动剂之间),并且与单个药物浓度-效应关系模型有数学上的一致性,因此可以用作寻找最佳复合药物用药剂量一种实用的指导方法。

2 异丙酚的药代动力学和药效学相互作用

近来资料表明^[1],有些麻醉药物包括异丙酚,通过药物引起的血流动力学变化改变了其自身分布到中枢神经系统作用位点或肝脏中降解而改变它们自身的药代动力学。麻醉药物之间的药代动力学相互作用可能是通过血流动力学变化引起的药物分布或

清除改变、药物与蛋白结合的改变、酶诱导或抑制引起的药物代谢改变这 3 种途径而产生。由于药代动力学和药效学的相互作用,TCI 过程中设定的目标异丙酚浓度受所使用的辅助药物(包括其他镇静药、复合诱导药、 N_2O 、合成阿片药等)的影响。

2.1 异丙酚与阿片药

在全麻诱导和全凭静脉麻醉期间,常复合阿片类药物。阿片类药物与这些静脉麻醉药以大于相加方式相互作用,在麻醉过程中的不同时间点相互作用程度不同,阿片类药物与静脉麻醉药间相互作用存在封顶效应。现在已经知道,异丙酚对阿片类药物的代谢有抑制作用,由此增加阿片类药物的血药浓度,同时阿片类药物如阿芬太尼也通过减少异丙酚的分布和清除而增加异丙酚血药浓度,两者之间的药效学相互作用是协同作用^[1,2,4]。异丙酚复合 40 ~ 80 ng/ml 阿芬太尼 TCI 给药^[4,5],阿芬太尼使异丙酚血药浓度上升 20%,同时阿芬太尼血药浓度也升高。这可能由于异丙酚给药后抑制了细胞色素 P450 酶对阿芬太尼(同样对芬太尼和舒芬太尼)的氧化代谢^[6,7]。Mertens 等^[8]报道,阿芬太尼复合 1.5 μ g/ml 异丙酚 TCI 给药时,异丙酚减少了阿芬太尼清除率 15%,快速分布清除 68%,缓慢分布清除 51%,落后时间 62%。与单用阿芬太尼组相比,复合异丙酚组平均动脉压和体循环阻力显著降低。并认为异丙酚改变了阿芬太尼的药代动力学,由异丙酚引起的血流动力学改变对阿芬太尼的药代动力学有重要影响。Hoymork 等^[9]发现复合异丙酚和瑞芬太尼 TCI 给药时,测得的血药浓度与设定的目标浓度相差很大。预测误差(PE):瑞芬太尼 22%,异丙酚

49%,提示瑞芬太尼与异丙酚在药代动力学水平可能有相互作用。研究表明,静脉麻醉药能相互影响分布和清除。麻醉诱导期间,芬太尼和阿芬太尼均有减少异丙酚用量效应,血浆阿芬太尼浓度 250 $\mu\text{g/L}$ 时可使睫毛反射和意识消失的异丙酚需求量减少大约 50%^[10]。Smith 等^[11]发现,血浆芬太尼浓度从 0 增加到 0.6 $\mu\text{g/L}$,病人对切皮无体动反应的异丙酚需要量从 16 mg/L 降至 8 mg/L。但这些都有加重异丙酚血流动力学抑制效应的可能^[10,12]。由此麻醉诱导复合阿芬太尼给药应减少异丙酚剂量以避免显著的血流动力学抑制。Kazama 等^[13]研究也表明:血浆芬太尼 1~3 $\mu\text{g/L}$ 浓度可使抑制喉镜刺激和气管插管反应的异丙酚需要量降低 31%~34%。而当目标异丙酚浓度从 2 mg/L 增加到 6 mg/L 时,阿芬太尼的气管插管 EC_{50} 值从 232 mg/L 降至 51 mg/L^[14]。

2.2 异丙酚与吸入麻醉药

Johansen 等^[15]发现,复合吸入 60% N_2O 时切皮的 EC_{50} 值从单用异丙酚的 14.3 mg/L 降至 3.85 mg/L,表明 N_2O 能显著减少异丙酚抑制切皮体动反应的需要量。吸入 1.5% 氟烷可使猫肺对异丙酚的摄取从 61.3% 降至 38.8%,提示二药合用,影响了异丙酚的药物代谢动力学^[16]。临床上异丙酚常与七氟醚联合使用,一方面可增强麻醉效果,另一方面可减少各自的副作用。罗爱林等^[17]发现,异丙酚和七氟醚联合使用对鼠背根神经节细胞 GABA 调控的氯电流产生相加的增强作用,而不是协同的增强作用。

2.3 异丙酚与其他镇静麻醉药

异丙酚与咪达唑仑或硫喷妥钠合用时具有协同作用。Hamaoka 等^[18]发现:0.2 mg/kg 咪达唑仑复合 2 mg/kg 异丙酚给药,咪达唑仑清除率减少了 37%,清除半衰期延长了 61%。咪达唑仑术前用药显著减少了异丙酚维持麻醉的用药量并可导致术后恢复延迟^[9]。这种协同效应可能是异丙酚与苯二氮草类或巴比妥类药共同作用于相关位点,通过易化 GABA 介导的神经传递抑制作用而产生。Reynolds 等^[20]研究发现:联合使用异丙酚和氟西泮(flurazepam)对表达于蟾蜍卵母细胞上重组的 GABA_A 受体有明显的协同作用。而 Jones 等^[21]报道异丙酚和硫喷妥钠混合使用,其效应是相加作用而非协同作用,但可减轻异丙酚的注射痛和低血压反应。右旋美托咪啉(dexmedetomidine)能使异丙酚产生意识消失的浓度和剂量降低^[22,23]。复合应用右旋美托咪啉可使应用异丙酚的病人不能握注射器及睫毛反射消失的

异丙酚 EC_{50} 值从 1.14~1.98 mg/L 降至 0.273~0.643 mg/L;对电刺激无运动反射的 EC_{50} 值从 6.63 mg/L 降至 3.98 mg/L。dexmedetomidine 减少了机体对镇静和运动抑制所需的异丙酚浓度^[22]。Ben-Shlomo 等^[24]报道,临床肌肉注射利多卡因或布比卡因能增强异丙酚镇静作用,减少其用量。利多卡因血药浓度从 0.5 $\mu\text{g/L}$ 增至 3 $\mu\text{g/L}$ 时,病人意识消失时异丙酚用量减少了 34.4%。利多卡因能增强异丙酚镇静催眠作用,利多卡因血药浓度 1.25~4.3 $\mu\text{g/L}$ 时,睫毛反射消失所需异丙酚 ED_{50} 值明显降低约 42.1%^[25]。

3 临床意义及应用

目前在异丙酚 TCI 给药过程中常常复合使用阿片类药物。这些药物相互作用的研究也使“最佳异丙酚-阿片类药物浓度”和“最佳异丙酚-阿片类药物输注方案”两个概念得以发展^[1]。最佳异丙酚目标浓度其定义为:保证 50% 或 95% 病人获得充分的麻醉,停药后并有最快苏醒可能的异丙酚浓度。它受所选择的复合药物和输注间期两个因素的影响。根据药代-药效模型,保证充分麻醉和快速苏醒的最佳异丙酚-阿芬太尼血药复合浓度分别为 3.5 mg/L 和 85 $\mu\text{g/L}$ 。如果术中异丙酚血药浓度高于(或低于)3.5 mg/L 而相应的阿芬太尼浓度低于(或高于)85 $\mu\text{g/L}$,恢复时间就会延长。同样也可以定义出异丙酚和其他复合药物的最佳目标浓度。复合芬太尼或舒芬太尼的异丙酚最佳目标浓度与阿芬太尼的相似。而异丙酚复合瑞芬太尼给药时,由于瑞芬太尼给药后浓度衰减比异丙酚更快,因此从恢复的角度看,用较低的目标异丙酚浓度(2.5 mg/L)和较高的目标瑞芬太尼浓度更为合理。另外,复合不同的阿片类药物,输注间期影响最佳异丙酚目标浓度的效应也不同。停止给药后,阿片类药物浓度相对于异丙酚浓度衰减得越快,异丙酚-阿片类药物浓度复合越应趋向于低异丙酚高阿片类药物浓度。在输注时间较长的情况下,复合阿芬太尼、芬太尼、舒芬太尼时最佳异丙酚目标浓度升高,复合瑞芬太尼时其浓度降低^[26]。与复合瑞芬太尼相比,输注时间越长,异丙酚复合阿芬太尼、芬太尼、舒芬太尼给药的苏醒时间延长就越明显。这是由于瑞芬太尼的快速恢复效应以及在复合瑞芬太尼 TCI 给药时使用了较低异丙酚目标浓度和剂量。通过计算机对这些最佳浓度进行模拟,可以产生一系列列线图表,从图表上就可以得出不同的“最佳异丙酚-阿片类药物输注方案”。最佳异丙酚-阿片类药物浓度和最佳异丙酚-阿片类

药物输注方案可以作为全凭静脉麻醉的指导原则,调整并满足不同个体的需求。

参考文献

- 1 Vuyk J. *Anaesthesia*, 1998;53:35
- 2 Ropcke H et al. *J Clin Anesth*, 2001;13:198
- 3 Minto CF et al. *Anesthesiology*, 2000;92:1603
- 4 Vuyk J et al. *ASA Annual Meeting*, 1997;87:A300
- 5 Pavlin DJ et al. *Anesthesiology*, 1996;84:23
- 6 Janicki PK et al. *Br J Anaesth*, 1992;68:311
- 7 Baker MT et al. *Anesth Analg*, 1993;76:817
- 8 Mertens MJ et al. *Anesthesiology*, 2001;94:7
- 9 Hoymork Sc et al. *Acta Anaesthesiol Scand*, 2000;44:1138
- 10 Vuyk L et al. *Anesthesiology*, 1996;84:288
- 11 Smith C et al. *Anesthesiology*, 1994;81:820
- 12 Billard V et al. *Anesthesiology*, 1994;81:1384
- 13 Kazama et al. *Anesthesiology*, 1997;87:213
- 14 Vuyk J et al. *Anesthesiology*, 1995;83:8
- 15 Johansen JW *Anesthesiology*, 1997;86:364
- 16 Matot I et al. *Anesthesiology*, 1993;78:1157
- 17 罗爱林等. *中华麻醉学杂志*, 2000;20:108
- 18 Hamaoka N et al. *Clin Pharmacol Ther*, 1999;66:110
- 19 Bevan JC et al. *Anesth Analg*, 1997;85:50
- 20 Reynolds JN et al. *Eur J Pharmacol*, 1996;314:151
- 21 Jones D et al. *Anaesth Intensive Care*, 1999;27:346
- 22 Dutta S et al. *J Pharm Sci*, 2001;90:172
- 23 Peden CJ et al. *Anaesthesia*, 2001;56:408
- 24 Ben-Shlomo I et al. *Br J Anaesth*, 1997;78:375
- 25 张兴安等. *中华麻醉学杂志*, 2000;20:210
- 26 Vuyk J et al. *Anesthesiology*, 1997;87:1549

吸入全麻药对兴奋性氨基酸突触传递的影响

徐州医学院江苏省麻醉学重点实验室(221002) 孙建良 综述 段世明 审校

摘要 近年的研究表明,影响突触的电-化学传递过程可能是全麻药作用的重要机制之一。由于兴奋性氨基酸是哺乳动物中枢神经系统中最主要的兴奋性递质,本文就有关吸入全麻药对此类兴奋性突触传递影响的研究作一综述。

关键词 兴奋性氨基酸;突触传递;吸入全麻药;全麻机制

虽然对全麻药的作用机制进行了长期研究,并发现其作用部位与膜脂质有关,提出了“脂溶性学说”、“临界容积学说”和“相转化学说”等假设,虽有一定的根据,但仍未全面确切地阐明各种全麻药的作用机制。最近10年来,随着神经生物学研究的发展,尤其是在亚细胞和分子水平的研究表明,全麻药的作用部位在蛋白质而非脂质,其中影响突触的电-化学传递过程可能是全麻作用的关键^[1],其中对中枢兴奋性神经传递的抑制是一个重要方面。以谷氨酸(Glutamate, Glu)为代表的兴奋性氨基酸(EAA)是中枢神经系统(CNS)中最主要的兴奋性递质,许多研究表明,吸入全麻药主要是影响了突触释放和摄取Glu而发挥麻醉作用的^[2,3]。本文就近年来有关吸入麻醉药对EAA突触传递影响的研究作一综述。

1 EAA突触传递简介

1.1 EAA突触传递的结构

EAA突触传递由突触前神经末梢、含有多种EAA受体亚型的突触后膜和突触间隙等组成。

1.2 Glu的合成、贮存和释放

Glu是EAA能神经的主要递质,其来源有两条途径:一是星形胶质细胞再摄取突触前释放的Glu生成谷氨酰胺,后者在神经元中经谷氨酰胺酶作用生成Glu(谷氨酸-谷氨酰胺循环);二是三羧酸循环的中间产物 α -酮戊二酸经转氨酶的转氨基作用后生成Glu^[4]。

Glu合成后贮存于囊泡中,当神经兴奋产生动作电位时,囊泡内的Glu以胞吐方式释放入突触间隙。突触前神经末梢释放Glu有二种模式:一种是 Ca^{2+} 依赖性释放,受多种类型 Ca^{2+} 通道的调节,其中N和P型 Ca^{2+} 通道可能是最主要的^[5]。另一种是 Na^{+} 依赖性释放^[5],当突触前 Na^{+} 通道 Na^{+} 内流增加时,可触发Glu的释放。最近还发现一种抑制囊泡重摄取Glu的内源性抑制蛋白因子,可抑制突触前重摄取Glu,起到突触前调节Glu释放的作用^[6]。

Glu释放入突触间隙后,与突触后膜上相应的